

Reinforcement Learning for LLM

Bilibili 以往的月

Homepage

2026 年 5 月 6 日

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods
- 8 RL for LLM: TRPO and PPO
- 9 RL for LLM: DPO
- 10 RL for LLM: GRPO
- 11 References

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

The Goal of This Tutorial

The Goal of This Tutorial

(建模) LLM 如何与 RL 对应 ? (算法) GRPO, PPO, DPO 背后的原理是什么 ? (实验) 如何实现 ?

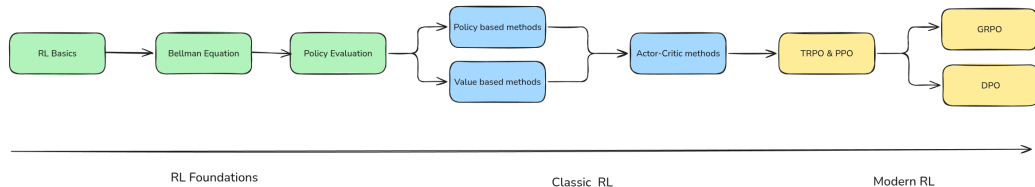


图: Pipeline of this RL-LLM tutorial series

References

- Reinforcement Learning for Large Language Models
- 强化学习的数学原理

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

What is Reinforcement Learning?

Core Idea

让 agent 通过与环境交互，学习到最优策略。



图: Illustration of the RL process

定义 (Reinforcement Learning)

通过构建可以与环境进行交互的 agent 来解决控制和决策任务，交互的方式为 agent 执行 action，然后环境给予反馈。

Markov Decision Process (MDP)

定义 (Markov Decision Process (MDP))

MDP 是描述强化学习的数学模型，形式化为：

- **状态 (State):** $s_t \in \mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ 为状态空间。
- **动作 (Action):** $a_t \in \mathcal{A}$, $\mathcal{A}$ 为动作空间。
- **奖励 (Reward):** $r_t \in \mathbb{R}$, 环境对 agent 执行动作 a_t 的反馈。
- **终止时间 (Terminal Time):** T , 且定义 $s_T = \langle \text{term} \rangle$ 为终止状态。
- **初始状态分布 (Initial State):** $s_0 \sim p_0$.
- **状态转移概率 (Transition Probability):** $(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot \mid s_t, a_t)$.
- **马尔可夫性 (Markov Property):**
$$p(s_{t+1} \mid s_t, a_t, \dots) = p(s_{t+1} \mid s_t, a_t), \quad p(r_t \mid s_t, a_t, \dots) = p(r_t \mid s_t, a_t).$$

Trajectory

定义 (Trajectory)

Trajectory (rollout) 定义为 agent 与环境完整的一次交互过程，即：

$$\tau = (s_0, a_0, r_0, s_1, a_1, r_1, \dots, s_{T-1}, a_{T-1}, r_{T-1}, s_T) \quad (1)$$

轨迹的概率分布可以写成如下形式：

$$p(\tau \mid s_0, \pi, p) = p_0(s_0) \prod_{i=1}^{T-1} \pi(a_i \mid s_i) p(r_i, s_{i+1} \mid r_i, s_i) \quad (2)$$

Remark

- 轨迹的概率分布是由初始状态分布，策略，以及环境模型共同决定的，我们可以将其记为 $\tau \sim (p_0, \pi, p)$.
- 我们在这个 tutorial 中仅考虑 finite horizon MDP, 即 $T < \infty$.

Expected Return

定义 (Expected Return)

Expected (discounted) return 定义为:

$$R(\tau) = \sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r_t \quad (3)$$

其中 $\gamma \in (0, 1]$ 是 discount factor, 用于将未来的奖励折现到当前时刻。
我们还会使用另一个符号 G_0 来表示 expected return^a, 即

$$G_0 = \sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r_t \quad (4)$$

G_0 存在如下递推关系

$$G_0 = r_0 + \gamma G_1 \quad (5)$$

^a后续我们将会交错使用 G_0 和 $R(\tau)$ 来表示 expected return.

Objective of RL

Reward Hypothesis

所有的目标都可以被描述为最大化 expected return.

Objective

RL 的最终目标为最大化 expected return. 形式化为

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\tau \sim (p_0, \pi, p)}^{\pi} R(\tau) \quad (6)$$

Connection with LLM

LLM 的建模方式:

$$y_i \sim \text{LLM}(\cdot \mid y_{<i}, x) \quad (7)$$

其中 x 是输入的 prompt, $y_{<i}$ 是已经生成的部分, y_i 是下一个要生成的 token.

表: LLM 与 RL 的对应关系

RL	LLM
policy π	LLM $\text{LLM}(\cdot \mid y_{<i}, x)$
initial state s_0	prompt x
action a_t	current token y_i
state s_t	context $(y_{<i}, x)$

Remark

注意到我们并没有对 environment 和 reward 进行建模, 我们可以这样进行理解:

- 1 LLM 中的 environment 仅仅是对 token 进行简单拼接, $s_{t+1} = \text{concate}(y_i, s_t)$.
- 2 reward 由 verifier, reward model (PRM, ORM) 或者 human feedback 给定

Action Space and State Space for LLM

action = token index $y_i \Rightarrow$ Action space = vocabulary of the LLM

state = context $(y_{<i}, x) \Rightarrow$ State space = all possible context of the LLM

表: 主流大语言模型词表大小 $|V|$ 对比

模型类别	模型名称	词表大小
商业闭源	GPT-5	~200,000
	Claude Sonnet 3.7	~100,000
	Gemini 3.0	~256,144
主流开源模型	Qwen 3	151,936
	DeepSeek-V3	129,280
	MiniMax-M2.5	200,064
	GLM-5	154,880

LLM 中, action space ($|V|$) 非常大, state space ($|V|^i$) 更大。

Takeaway

- RL 的基础是 MDP, 其核心假设是 markov property, 即未来的状态和奖励只与当前状态和动作有关, 与历史状态和动作无关。
- RL 通过 reward hypothesis, 将目标转化为最大化 expected return.
- 从 RL 角度来看, LLM 本身是一个 policy, 其初始状态为 prompt, 动作空间为 vocabulary 中的 token index, 奖励由多方面给定, environment 仅仅是对 token 进行简单拼接。
- 虽然 action space 和 state space 是离散的, 但是其数量级非常大, 因此我们通常使用函数逼近来近似 value function 和 Q function.

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation**
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

Why Bellman Equation?

Motivation

在强化学习中，我们关心的不是某一步立即得到的 reward，而是 agent 从当前状态出发，在未来持续决策后能够获得的 expected return.

Difficulty

expected return 依赖于整条未来轨迹：后续会到达什么状态、采取什么动作、获得什么奖励，都是随机的。直接分析 expected return 往往比较困难。

Core Idea

将长期回报写成“当前一步的收益 + 下一状态的未來价值”，把一个全局问题转化为递推问题。

$$\text{long-term return} = \text{immediate reward} + \text{discounted future return.} \quad (8)$$

Value function and Q function

定义 (Value function)

Value function 定义为:

$$V^{\pi}(s_t) = \mathbb{E}^{\pi}[G_t \mid s_t] \quad (9)$$

value function 的具体含义为: **agent 从当前状态 s_t 出发, 一直遵循当前策略 π , 最后获取到的 expected return.**

定义 (Q function)

Q function 定义为:

$$Q^{\pi}(s_t, a_t) = \mathbb{E}^{\pi}[G_t \mid s_t, a_t] \quad (10)$$

Q function 的具体含义为: **agent 从当前状态 s_t 出发, 先执行动作 a_t , 然后一直遵循当前策略 π , 最后获取到的 expected return.**

⁰在不影响理解的情况下, 我们省略 $\tau \sim (p_0, \pi, p)$ 的标记

Relationship between value function and Q function

Relationship between value function and Q function

Value function 和 Q function 之间存在如下关系：

$$V^\pi(s_t) = \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t)}^\pi [Q^\pi(s_t, a_t)] \quad (11)$$

即 value function 是 Q function 的期望。

证明.

证明用到了条件期望的定义：

$$V^\pi(s_t) = \mathbb{E}^\pi [G_t | s_t] \quad (12)$$

$$= \sum_{a_t \in \mathcal{A}} \mathbb{E}^\pi [G_t | s_t, a_t] \pi(a_t | s_t) \quad (13)$$

$$= \sum_{a_t \in \mathcal{A}} Q^\pi(s_t, a_t) \pi(a_t | s_t) = \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t)}^\pi [Q^\pi(s_t, a_t)]. \quad (14)$$

Iterative property

Iterative property

Value function 和 Q function 存在如下递推关系

$$V^\pi(s_t) = \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^\pi(s_{t+1}) \mid s_t] \quad (15)$$

$$Q^\pi(s_t, a_t) = \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t), a_{t+1} \sim \pi(\cdot | s_{t+1})} [r_t + \gamma Q^\pi(s_{t+1}, a_{t+1}) \mid s_t, a_t] \quad (16)$$

证明.

对于 value function, 我们有

$$V^\pi(s_t) = \mathbb{E}^\pi [r_t + \gamma G_{t+1} \mid s_t] \quad (17)$$

$$= \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [\mathbb{E}^\pi [r_t + \gamma G_{t+1} \mid s_t, a_t, r_t, s_{t+1}] \mid s_t] \quad (18)$$

$$= \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma \mathbb{E}^\pi [G_{t+1} \mid s_{t+1}] \mid s_t] \quad (19)$$

$$= \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^\pi[s_{t+1}] \mid s_t] \quad (20)$$

这里用到了 Law of Total Expectation (Frame 57), Q function 的证明类似, 我们这里略

Bellman Equation Theorem (Value function)

定理 (Bellman Equation)

令 π 为一个策略, 假设 $\gamma \in (0, 1)$, $|S| < \infty$ 以及 $|r| \leq R < \infty, \text{a.s.}^a$. 那么 π 对应的 *value function* $V^\pi : S \rightarrow \mathbb{R}$ 存在, 且满足 *Bellman equation*:

$$V^\pi(s_t) = \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^\pi(s_{t+1}) \mid s_t] \quad (21)$$

反之, 如果存在函数 $V : S \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 *Bellman equation*, 则 $V = V^\pi$.

^aa.s. 表示 almost surely

Fixed Point Theorem*

定义 (Fix Point)

对于函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 如果存在一个点 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$f(x^*) = x^* \quad (22)$$

则我们称 x^* 是函数 f 的 **fixed point**.

定义 (Contraction mapping)

对于函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 如果存在 $\gamma \in (0, 1)$ 满足

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \leq \gamma \|x_1 - x_2\|, \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad (23)$$

则我们称 f 是一个 **contraction mapping**. 这里 $\|\cdot\|$ 是一个 matrix norm.

Fixed Point Theorem*

定理 (Fixed Point Theorem)

给定函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 如果 f 是一个 *contraction mapping*, 则 f 具有如下性质

- ① *Existence*: 存在 *fixed point* $x^* \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(x^*) = x^*$.
- ② *Uniqueness*: *fixed point* x^* 唯一。
- ③ *Algorithm*: 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 使用迭代算法 $x_{k+1} = f(x_k)$ 产生的序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛到 *fixed point* x^* , 且收敛速度为指数级。

证明.

证明见附录 Frame 58



Bellman Equation Theorem—Proof

证明.

对于 $V^\pi(s)$, 我们有

$$V^\pi(s_t) = \mathbb{E}^\pi [r_t + \gamma G_{t+1} \mid s_t] \quad (24)$$

$$= \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [\mathbb{E}^\pi [r_t + \gamma G_{t+1} \mid s_t, a_t, r_t, s_{t+1}]] \quad (25)$$

$$= \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma \mathbb{E}^\pi [G_{t+1} \mid s_{t+1}]] \quad (26)$$

$$= \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^\pi(s_{t+1})] \quad (27)$$



Bellman Equation Theorem—Proof

证明.

由 (15) 我们可以得到 value function 的等式成立。我们再证明方程解的唯一性，假设存在函数 $V: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 Bellman equation. 我们定义 Bellman 算子 $\mathcal{T}^\pi$ 为

$$(\mathcal{T}^\pi V)(s_t) := \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V(s_{t+1}) | s_t] \quad (28)$$

我们证明该算子是一个 contraction mapping, 考虑范数 $\|V\|_\infty = \max_{s \in \mathcal{S}} |V(s)|$, 我们有

$$|(\mathcal{T}^\pi V_1)(s_t) - (\mathcal{T}^\pi V_2)(s_t)| = |\mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [\gamma V_1^\pi(s_{t+1}) - \gamma V_2^\pi(s_{t+1})]| \quad (29)$$

$$\leq \gamma \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} |V_1^\pi(s_{t+1}) - V_2^\pi(s_{t+1})| \quad (30)$$

$$\leq \gamma \max_{s \in \mathcal{S}} |V_1(s) - V_2(s)| = \gamma \|V_1 - V_2\|_\infty \quad (31)$$

上式对于任意 $s_t \in \mathcal{S}$ 都成立，因此

$$\|\mathcal{T}^\pi V_1 - \mathcal{T}^\pi V_2\|_\infty \leq \gamma \|V_1 - V_2\|_\infty \quad (32)$$

由于 $\gamma < 1$, 从而 $\mathcal{T}^\pi$ 是一个 contraction mapping. 根据不动点定理，已知 V^π 是一个不动点，而不动点唯一，因此我们有 $V = V^\pi$.

Bellman Equation (Q function)

定理 (Bellman Equation)

令 π 为一个策略, 假设 $\gamma \in (0, 1)$, $|\mathcal{S}| < \infty$ $|\mathcal{A}| < \infty$ 以及 $|r| \leq R < \infty$, a.s.. 那么 π 对应的 Q-function $Q^\pi : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 存在, 且满足 Bellman equation:

$$Q^\pi(s_t, a_t) = \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t), a_{t+1} \sim \pi(\cdot | s_{t+1})} [r_t + \gamma Q(s_{t+1}, a_{t+1}) \mid s_t, a_t] \quad (33)$$

反之, 如果存在函数 $Q : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 Bellman equation, 则 $Q = Q^\pi$.

证明.

证明与 value function 的证明基本类似, 我们这里略过。 □

定义 (Optimal Policy)

如果策略 π^* 满足

$$V^{\pi^*}(s_t) \geq V^{\pi}(s_t), \forall s_t \in \mathcal{S}, \forall \pi \quad (34)$$

则我们称策略 π^* 是 **optimal policy**. 对应的 V^{π^*} 和 Q^{π^*} 分别称之为 **optimal value function** 以及 **optimal Q-function**, 我们简记为 $V^* = V^{\pi^*}$, $Q^* = Q^{\pi^*}$.

Remark

注意 optimal policy 与状态 s 无关, 并且 optimal policy 是不唯一的, 但是所有的 optimal policy 对应的 optimal value function 是同一个。

Optimal Value Function and Optimal Q-Function

Relationship between V^* and Q^*

V^* 与 Q^* 之间存在如下关系

$$V^*(s_t) = \max_{a \in \mathcal{A}} Q^*(s_t, a) \quad (35)$$

证明.

我们先证明左边小于右边，再证明右边小于左边。首先，

$$V^*(s_t) = \mathbb{E}_{a \sim \pi^*(\cdot | s_t)}[Q^*(s_t, a)] \leq \mathbb{E}_{a \sim \pi^*(\cdot | s_t)}[\max_{a \in \mathcal{A}} Q^*(s_t, a)] = \max_{a \in \mathcal{A}} Q^*(s_t, a) \quad (36)$$

其次，令 $a^* \in \arg \max_a Q^*(s, a)$ ，令策略 π' 为确定性策略 $\pi'(a^* | s) = 1$ ，则

$$\max_{a \in \mathcal{A}} Q^*(s_t, a^*) = Q^{\pi'}(s_t, a^*) = V^{\pi'}(s_t) \leq V^*(s_t) \quad (37)$$

这样，我们就证明了上面的等式。



Bellman Optimality Equation Theorem

定理 (Bellman Optimality Equation)

假设 $\gamma \in (0, 1)$, $|S| < \infty$ $|\mathcal{A}| < \infty$ 以及 $|r| \leq R < \infty$, a.s.. 那么 *optimal value function* $V^* : S \rightarrow \mathbb{R}$ 存在, 且满足 *Bellman optimality equation*:

$$V^*(s_t) = \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^*(s_{t+1}) \mid s_t, a_t] \quad (38)$$

反之, 如果存在函数 $V : S \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 *Bellman optimality equation*, 则 $V = V^*$. 最后, 我们可以给出一个 *optimal deterministic policy*:

$$\pi^*(s_t) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^*(s_{t+1}) \mid s_t, a_t] = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} Q^*(s_t, a) \quad (39)$$

Bellman Optimality Equation Theorem–Proof

引理

令 π 为一个策略, $\mathcal{T}^\pi$ 和 $\mathcal{T}^*$ 分别是 Bellman operator 和 Bellman optimality operator. 对任意 $V: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$, 我们有

$$\mathcal{T}^\pi V(s) \leq \mathcal{T}^* V(s), \forall s \in \mathcal{S} \quad (40)$$

进一步, 对任意 $U: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}, V: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $U \leq V$, 则

$$\mathcal{T}^* U(s) \leq \mathcal{T}^* V(s), \forall s \in \mathcal{S} \quad (41)$$

证明.

首先, 我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{T}^\pi V(s_t) &= \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t), (r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V(s_{t+1})] \leq \mathbb{E}_{a_t \sim \pi(\cdot | s_t)} \left[\max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot | s_t, a)} [r_t + \gamma V(s_{t+1})] \right] \\ &= \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot | s_t, a)} [r_t + \gamma V(s_{t+1})] = \mathcal{T}^* V(s_t) \end{aligned}$$

其次, 假设 $U(s) \leq V(s)$ 对所有 s 成立。令 $a^* \in \arg \max_a \mathbb{E}[r_t + \gamma U(s_{t+1}) | s_t, a]$, 那么:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}^* U(s_t) &= \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot | s_t, a^*)} [r_t + \gamma U(s_{t+1})] \leq \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot | s_t, a^*)} [r_t + \gamma V(s_{t+1})] \\ &\leq \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot | s_t, a)} [r_t + \gamma V(s_{t+1})] = \mathcal{T}^* V(s_t) \end{aligned}$$

证毕

Bellman Optimality Equation Theorem–Proof

证明.

我们首先证明存在性, 我们定义

$$(\mathcal{T}^* V)(s_t) := \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a)} [r_t + \gamma V(s_{t+1}) | s_t, a_t] \quad (42)$$

我们证明 $\mathcal{T}^* V$ 是一个 contraction mapping.

$$|(\mathcal{T}^* V_1)(s_t) - (\mathcal{T}^* V_2)(s_t)| = \left| \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V_1(s_{t+1}) | s_t, a_t] - \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V_2(s_{t+1}) | s_t, a_t] \right| \quad (43)$$

$$\leq \max_{a \in \mathcal{A}} \left| \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V_1(s_{t+1}) | s_t, a_t] - \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V_2(s_{t+1}) | s_t, a_t] \right| \quad (44)$$

$$= \gamma \max_{a \in \mathcal{A}} \left| \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [V_1(s_{t+1}) - V_2(s_{t+1}) | s_t, a_t] \right| \quad (45)$$

$$\leq \gamma \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [|V_1(s_{t+1}) - V_2(s_{t+1})| | s_t, a_t] \quad (46)$$

$$\leq \gamma \max_{a \in \mathcal{A}} \max_{s \in \mathcal{S}} |V_1(s) - V_2(s)| = \gamma \|V_1 - V_2\|_\infty \quad (47)$$

因此, 我们有

$$\|\mathcal{T}^* V_1 - \mathcal{T}^* V_2\|_\infty \leq \gamma \|V_1 - V_2\|_\infty \quad (48)$$

由于 $\gamma < 1$, 从而 $\mathcal{T}^*$ 是一个 contraction mapping. □

⁰ 这里第一个不等式我们使用了结论 $|\max_s v(s) - \max_s u(s)| \leq \max_s |u(s) - v(s)|, \forall s \in \mathcal{S}$.

Bellman Optimality Equation Theorem–Proof

证明.

根据不动点定理, $\mathcal{T}^*$ 存在一个不动点, 我们将其记为 V^* . 接下来, 我们定义 π^* 为

$$\pi^*(s_t) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^*(s_{t+1}) | s_t, a_t] \quad (49)$$

此时, 我们有

$$V^*(s_t) = \mathbb{E}^{\pi^*} [r_t + \gamma V^*(s_{t+1}) | s_t] \quad (50)$$

$$= \mathbb{E}^{\pi^*} [r_t + \gamma \mathbb{E}^{\pi^*} [r_{t+1} + \gamma V^*(s_{t+2}) | s_{t+1}] | s_t] \quad (51)$$

$$= \mathbb{E}^{\pi^*} [\mathbb{E}^{\pi^*} [r_t + \gamma(r_{t+1} + \gamma V^*(s_{t+2})) | s_{t+1}] | s_t] \quad (52)$$

$$= \mathbb{E}^{\pi^*} [r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 V^*(s_{t+2}) | s_t] \quad (53)$$

$$= \mathbb{E}^{\pi^*} [r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 r_{t+2} + \dots | s_t] = V^{\pi^*}(s_t) \quad (54)$$

即 $V^* = V^{\pi^*}$, 这里第四个等式使用了 Law of Total Expectation 57. 现在我们证明 π^* 是最优策略, 令 π 为任意一个策略, 我们有

$$V^{\pi} \stackrel{\text{Lemma 14}}{\leq} \leq V^* \stackrel{\text{BOE}}{=} \mathcal{T}^*(V^{\pi}) \stackrel{V^{\pi} \leq \mathcal{T}^*(V^{\pi})}{\leq} (\mathcal{T}^*)^2(V^{\pi}) \leq \dots \leq (\mathcal{T}^*)^k(V^{\pi}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{fixed-point / contraction}} V^* = V^{\pi^*}. \quad (55)$$

Bellman Optimality Equation Theorem (Q-function version)

定理 (Bellman Optimality Equation (Q-function version))

假设 $\gamma \in (0, 1)$, $|\mathcal{S}| < \infty$ $|\mathcal{A}| < \infty$ 以及 $|r| \leq R < \infty, \text{a.s.}$ 那么 *optimal Q-function* $Q^* : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 存在, 且满足 ****Bellman optimality equation****:

$$Q^*(s_t, a_t) = \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} \left[r_t + \gamma \max_{a' \in \mathcal{A}} Q^*(s_{t+1}, a') \mid s_t, a_t \right] \quad (56)$$

反之, 如果存在函数 $Q : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 *Bellman optimality equation*, 则 $Q = Q^*$.

证明.

证明与 Bellman Optimality Equation Theorem 类似, 这里不再赘述。 □

Value Iteration Algorithm

根据 BOE 定理的证明, 我们知道

$$(\mathcal{T}^* V)(s_t) := \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V(s_{t+1}) \mid s_t, a_t] \quad (57)$$

是一个 contraction mapping, 因此我们可以构造函数序列

$$V, \mathcal{T}^* V, (\mathcal{T}^*)^2 V, \dots, \quad (58)$$

由不动点定理, 我们知道这个序列收敛到 V^* . 这样, 我们就得到了 value iteration algorithm:

$$V^{k+1} = \mathcal{T}^* V^k \quad (59)$$

$$V^{k+1}(s_t) = \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^k(s_{t+1}) \mid s_t, a_t] \quad (60)$$

$$\pi^{k+1}(s_t) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot | s_t, a_t)} [r_t + \gamma V^k(s_{t+1}) \mid s_t, a_t] \quad (61)$$

- ① 我们介绍了 value function 和 Q-function 的定义，以及它们之间的联系。这是强化学习的核心概念。
- ② 我们介绍了 Bellman equation 和 Bellman optimality equation 的定义，BOE 定理是后续各种算法的核心。
- ③ 我们基于 BOE 定理，给出了 value iteration algorithm，这是强化学习的基本算法。后续我们会对这个算法进行改进。

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation**
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

Why Policy Evaluation?

Motivation

在强化学习中，我们通常希望回答一个基本问题：

给定一个策略 π ，它到底“好不好”？

更具体地说，我们希望知道 agent 在不同状态下遵循该策略时，未来能够获得多大的长期回报。

Difficulty

这个问题本质上对应于求解策略 π 的 value function V^π 。虽然上一节已经知道 V^π 满足 Bellman equation，但当状态空间较大、动作空间较大时，直接进行精确求解往往计算代价较高。

Core Idea

利用 Bellman equation、采样和函数逼近，高效地估计或拟合给定策略对应的 value function V^π 。

Monte Carlo Introduction

Basic Idea

Monte Carlo (MC) 方法通过随机采样来估计期望值：

用样本平均来逼近期望

统计学保证了样本平均是期望的**无偏估计**。

In RL

对于 value function

$$V^{\pi}(s_0) = \mathbb{E}^{\pi}[R(\tau) \mid s_0],$$

从 s_0 出发按照策略 π 采样多条完整轨迹，并用这些轨迹 return 的平均值来近似 $V^{\pi}(s_0)$ 。

Remark

Pros : 简单、直观、无需环境模型

Cons : 必须等轨迹结束后才能得到一次完整的估计

注意到

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}^\pi [R(\tau) \mid s_0] \quad (62)$$

我们可以利用 Monte Carlo (MC) 方法来进行估计, 即从 $s_0 = s$ 出发, 独立随机采样 N 条轨迹

$$\{s_0^{(i)}, a_0^{(i)}, r_0^{(i)}, \dots, a_{T-1}^{(i)}, r_{T-1}^{(i)}, s_T^{(i)}\}, i = 1, \dots, N \quad (63)$$

然后我们使用样本平均来近似期望

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}^\pi [R(\tau) \mid s_0] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R(\tau^{(i)}) \quad (64)$$

这样, 我们就得到了一个 Monte Carlo estimator 来估计 $V^\pi(s)$. 如果 $\mathcal{S}$ 比较小, 我们可以遍历 $s \in \mathcal{S}$ 来估计 V^π . 但是, 如果 $\mathcal{S}$ 比较大, 这种方法的计算复杂度较高。

Objective of Value based methods

为了解决状态空间较大或者连续时，直接使用 MC 方法计算复杂度较高的问题，我们可以使用函数逼近的方法来近似 V^π 。

具体做法就是，我们需要使用神经网络 V_ϕ 来近似 V^π ，

$$\min_{\phi} \mathcal{L}(\phi) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (V_\phi(s_t) - V^\pi(s_t))^2 \right] \quad (65)$$

然后我们可以使用随机梯度下降法来更新参数 ϕ 。

⁰这里关于 s 的概率分布需要进一步讨论，请参考 < 强化学习的数学原理 >

对上面的目标函数 (65) 求导得到

$$\nabla_{\phi} \mathcal{L}(\phi) = \mathbb{E} [(V_{\phi}(s_t) - V^{\pi}(s_t)) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s_t)] \quad (66)$$

$$= \mathbb{E} [(V_{\phi}(s_t) - \mathbb{E}^{\pi} [G_t | s_t]) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s_t)] \quad (67)$$

$$= \mathbb{E} [\mathbb{E}^{\pi} [(V_{\phi}(s_t) - G_t) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s_t) | s_t]] \quad (68)$$

$$= \mathbb{E}^{\pi} [(V_{\phi}(s_t) - G_t) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s) | s_t] \quad (69)$$

我们现在可以使用 MC 方法来估计梯度，即

$$\nabla_{\phi} \mathcal{L}(\phi) \approx g := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(V_{\phi}(s^{(i)}) - R(\tau^{(i)}) \right) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s^{(i)}) \quad (70)$$

Algorithm 1: Value function approximation with MC

```
1 while not converged do
2    $s_0 \sim p_0, t = 0;$ 
3   while  $s_t \neq \text{terminal}$  do
4      $a_t \sim \pi(\cdot \mid s_t);$ 
5      $(r_t, s_{t+1}) \sim p(\cdot, \cdot \mid s_t, a_t);$ 
6      $t \leftarrow t + 1;$ 
7    $T = t;$ 
8    $g = \left( V_\phi(s_0) - G_t^{(j)} \right) \nabla_\phi V_\phi(s_0);$ 
9   update  $\phi$  using  $g$  with an optimizer;
```

Temporal Difference Learning–Intuition

为了理解 TD learning, 我们考虑下面这个例子

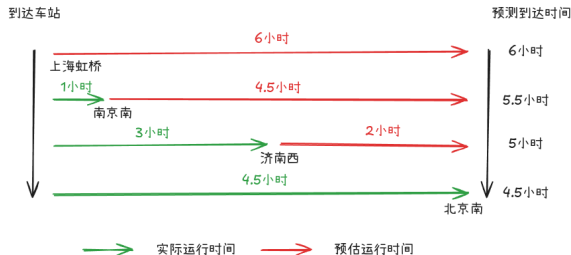


图: Illustration of TD learning

也就是说, TD learning 本质上是

通过新的信息和新的预测来更新旧的预测。

Temporal Difference Learning

Temporal difference (TD) learning 通过相邻两步的转换关系来近似 value function。注意到,

$$V^{\pi}(s_t) = \mathbb{E}^{\pi}[r_t + \gamma V^{\pi}(s_{t+1}) \mid s_t] \quad (71)$$

我们将

$$\bar{V}_t = r_t + \gamma V^{\pi}(s_{t+1}) \quad (72)$$

称为 TD target. 将

$$\delta_t = V^{\pi}(s_t) - (r_t + \gamma V^{\pi}(s_{t+1})) \quad (73)$$

称为 TD error.

Temporal Difference Learning

当 S 比较大或者连续时, 我们构造损失函数

$$\min_{\phi} \mathcal{L}(\phi) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (V_{\phi}(s) - V^{\pi}(s))^2 \right] = \mathbb{E} \left[(V_{\phi}(s) - r_0 - \gamma V^{\pi}(s_1))^2 \right] \quad (74)$$

对应的梯度为

$$\nabla_{\phi} \mathcal{L}(\phi) = \mathbb{E} \left[\left(V_{\phi}(s) - r_0 - \gamma \boxed{V^{\pi}(s_1)} \right) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s) \mid s_0 = s \right] \quad (75)$$

令

$$g := \left(V_{\phi}(s) - r_0 - \gamma \boxed{V^{\pi}(s_1)} \right) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s) \quad (76)$$

但是, 这里存在的问题在于, 我们使用了 $V^{\pi}(s_1)$, 而这个值是未知的, 因此, 一个做法是使用当前的 value function V_{ϕ} 来进行代替, 即

$$\nabla_{\phi} \mathcal{L}(\phi) \approx \mathbb{E} \left[(V_{\phi}(s) - r_0 - \gamma V_{\phi}(s_1)) \nabla_{\phi} V_{\phi}(s) \mid s_0 = s \right] \quad (77)$$

Temporal Difference Learning–Naive version

这样，我们结合 TD 和 GSD 的算法就变成了

Algorithm 2: Value function approximation with TD (not correct)

```
1 while not converged do
2    $s_0 \sim p_0, a_0 \sim \pi(\cdot \mid s_0), (r_0, s_1) \sim p(\cdot, \cdot \mid s_0, a_0);$ 
3    $y = \begin{cases} r_0 + \gamma V_\phi(s_1), & \text{if } s_1 \neq \langle \text{term} \rangle \\ r_0, & \text{otherwise} \end{cases};$ 
4    $g = (V_\phi(s_0) - y) \nabla_\phi V_\phi(s_0);$ 
5   update  $\phi$  using  $g$  with an optimizer;
```

Temporal Difference Learning–Analysis

接下来，我们需要关注如何计算 g ，直接通过 $g = (V_\phi(s) - r_0 - \gamma V_\phi(s_1)) \nabla_\phi V_\phi(s)$ 来进行计算，这在数学上是没有问题的，但是从自动微分的角度不对，比如 Pytorch 对应的实现应该是

```
pred = V_phi(s0)
target = r + gamma * V_phi(s1)
td_error = pred - target
loss = 0.5 * td_error ** 2
loss.backward()
```

可以看到，我们实际上求的梯度是

$$\nabla_\phi \left[\frac{1}{2} (V_\phi(s) - (r + \gamma V_\phi(s')))^2 \right] = (V_\phi(s) - (r + \gamma V_\phi(s'))) (\nabla_\phi V_\phi(s) - \nabla_\phi V_\phi(s')) \quad (78)$$

这显然与 g 不相等

Temporal Difference Learning–Analysis

为了解决这个问题，我们需要使用 stop-gradient 的技巧来避免 $V_\phi(s')$ 参与反向传播，这个时候，我们的目标函数就变成了

$$\frac{1}{2} (V_\phi(s) - (r + \gamma \text{sg}[V_\phi(s')]))^2 \quad (79)$$

其中 $\text{sg}[\cdot]$ 是 stop-gradient operator, 满足

$$\text{sg}[x] = \begin{cases} x & \text{forward pass} \\ 0 & \text{backward pass} \end{cases} \quad (80)$$

这样其梯度就是

$$\nabla_\phi \left[\frac{1}{2} (V_\phi(s) - (r + \gamma \text{sg}[V_\phi(s')]))^2 \right] = (V_\phi(s) - (r + \gamma V_\phi(s'))) \nabla_\phi V_\phi(s) = g \quad (81)$$

对应的 python 代码为

```
pred = V_phi(s0)
target = r + gamma * V_phi(s1)
td_error = pred - target.detach() # stop gradient operator
loss = 0.5 * td_error ** 2
loss.backward()
```

Temporal Difference Learning–Algorithm

最终，我们得到了一个简单的 TD 算法，其伪代码为

Algorithm 3: Value function approximation with TD

```
1 while not converged do  
2    $s_0 \sim p_0, a_0 \sim \pi(\cdot \mid s_0), (r_0, s_1) \sim p(\cdot, \cdot \mid s_0, a_0);$   
3    $y = \begin{cases} r_0 + \gamma \text{sg}[V_\phi(s_1)], & \text{if } s_1 \neq \langle \text{term} \rangle \\ r_0, & \text{otherwise} \end{cases};$   
4    $g = (V_\phi(s_0) - y) \nabla_\phi V_\phi(s_0);$   
5   update  $\phi$  using  $g$  with an optimizer;
```

Remark

上述这种做法其实是 semi-gradient methods, 这类方法在参数更新时, 只计算部分梯度。虽然这种方法牺牲了严格的梯度下降性质, 但是其能够保证更好的表现。

k-step TD learning

我们可以进一步推广 TD 到多步的场景，注意到

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}^\pi[r_0 + \gamma V^\pi(s_1) \mid s_0 = s] \quad (82)$$

$$= \mathbb{E}^\pi[r_0 + \gamma \mathbb{E}^\pi[r_1 + \gamma V^\pi(s_1) \mid s_1] \mid s_0 = s] \quad (83)$$

$$= \mathbb{E}^\pi[\mathbb{E}^\pi[r_0 + \gamma r_1 + \gamma^2 V^\pi(s_2) \mid s_1] \mid s_0 = s] \quad (84)$$

由重期望定理 (Law of Total Expectation, see Appendix Frame 57)

$$\mathbb{E}^\pi[\mathbb{E}^\pi[X \mid s_1] \mid s_0 = s] = \mathbb{E}^\pi[X \mid s_0 = s] \quad (85)$$

因此：

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}^\pi[r_0 + \gamma r_1 + \gamma^2 V^\pi(s_2) \mid s_0 = s] \quad (86)$$

重复这个过程 k 次，得到 k 步展开：

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}^\pi \left[\sum_{i=0}^{k-1} \gamma^i r_i + \gamma^k V^\pi(s_k) \mid s_0 = s \right] \quad (87)$$

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods**
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods**
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods**

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

目录

- 1 Introduction
- 2 Reinforcement Learning: Basics
- 3 Reinforcement Learning: Bellman Equation
- 4 Reinforcement Learning: Policy Evaluation
- 5 Reinforcement Learning: Value based methods
- 6 Reinforcement Learning: Policy based methods
- 7 Reinforcement Learning: Actor-Critic methods

References I

Law of Total Expectation

Law of Total Expectation

给定随机变量 X 和 Y , 如果 X 和 Y 是独立的, 则

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[X] \quad (88)$$

Fixed Point Theorem*

Fixed Point Theorem

给定函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 如果 f 是一个 contraction mapping, 则 f 具有如下性质

- ① Existence: 存在 fixed point $x^* \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(x^*) = x^*$.
- ② Uniqueness: fixed point x^* 唯一。
- ③ Algorithm: 对任意 $x^0 \in \mathbb{R}^n$, 使用迭代算法 $x_{k+1} = f(x_k)$ 产生的序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛到 fixed point x^* , 且收敛速度为指数级。

Fixed Point Theorem–Cauchy Sequence

Cauchy Sequence

一个序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 被称为柯西列 (Cauchy sequence) 当且仅当对任意 $\epsilon > 0$, 都存在 $N > 0$, 使得

$$\|x_m - x_n\| < \epsilon, \forall m, n > N \quad (89)$$

定理

一个序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 是收敛列当且仅当它是柯西列。

Fixed Point Theorem—Proof

证明.

我们首先证明由 $x_k = f(x_{k-1})$ 产生的序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是收敛的。注意到 f 是一个 contraction mapping, 因此

$$\|x_{k+1} - x_k\| = \|f(x_k) - f(x_{k-1})\| \leq \gamma \|x_k - x_{k-1}\| \quad (90)$$

迭代下去, 我们就得到

$$\|x_{k+1} - x_k\| \leq \gamma \|x_k - x_{k-1}\| \leq \cdots \leq \gamma^k \|x_1 - x_0\| \quad (91)$$

现在我们证明序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是一个柯西列:

$$\begin{aligned} \|x_m - x_n\| &= \|x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - \cdots - x_{n+1} + x_{n+1} - x_n\| \\ &\leq \sum_{i=n}^{m-1} \|x_{i+1} - x_i\| \leq \sum_{i=n}^{m-1} \gamma^i \|x_1 - x_0\| \leq \frac{\gamma^n}{1 - \gamma} \|x_1 - x_0\|. \end{aligned} \quad (92)$$

从而, 序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是一个柯西列, 因此也是一个收敛列。

证明.

接下来, 我们证明 $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ 是 $f(x)$ 的不动点, 注意到

$$\|f(x_k) - x_k\| = \|x_{k+1} - x_k\| \leq \gamma^k \|x_1 - x_0\| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty \quad (93)$$

我们有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$, 由于 contraction mapping 一定是连续的, 因此我们就可以得到 $f(x^*) = x^*$. 然后, 我们证明不动点唯一。假设还存在一个另外一个不动点 $x' \neq x^*$ 满足 $f(x') = x'$, 那么

$$\|x' - x^*\| = \|f(x') - f(x^*)\| \leq \gamma \|x' - x^*\| \quad (94)$$

由于 $\gamma \in (0, 1)$, 因此上述等式当且仅当 $\|x' - x^*\| = 0$, 这与前面假设矛盾, 因而不动点是唯一的。□

证明.

最后, 我们证明 $x_{k+1} = f(x_k)$ 这个算法的收敛速度为指数级, 注意到

$$\|x^* - x_n\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|x_m - x_n\| \leq \frac{\gamma^n}{1 - \gamma} \|x_1 - x_0\| \quad (95)$$

因为 $\gamma < 1$, 因此收敛速度为指数级。 □